수리논술 기출

세종대 2026학년도 자연계열A [문제 1] 완성 답안과 채점 포인트

역함수가 들어간 **적분 조건**에서 출발해, f의 식은 모른 채 f^{-1}**의 식만으로** 함숫값·미분계수·정적분·최댓값까지 구하는 문항입니다. 조건식을 미분해 무엇의 식이 나오는지 정확히 읽는 첫 단계가 세 소문항 모두의 출발점입니다.

출제 범위	수학II(정적분과 미분의 관계, 롤의 정리, 극대), 미적분(역함수의 미분법, 여러 가지 함수의 미분·적분, 부분적분법)
배점 · 시간	230점((1-1) 70점, (1-2) 80점, (1-3) 80점) · 2026학년도 자연계열은 120분에 세 문제, 문항카드에 적힌 이 문제의 예상 소요 시간 40분
문항 출처	세종대학교 2026학년도 논술(논술우수자 전형) 자연계열A [문제 1], 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 5번 채점 기준

2027학년도 시험 정보. 논술(논술우수자 전형) 자연계열 논술고사는 **2026년 11월 29일(일)**에 시행하며, **인공지능융합대학은 09~11시, 자연과학·생명과학·공과대학은 14~16시**입니다(고사장 발표 11월 20일(금) 17시 이후). 수리 논술 **120분**, 출제 범위는 **수학, 수학I, 수학II, 미적분**입니다. 자연계열 **214명**을 **논술 80% + 학생부 교과 20%**(국어·수학·영어·과학)로 선발하며, **수능 최저학력기준은 국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합 5 이내**입니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

자연계열A [문제 1] (230점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

$x \geq 0$에서 정의된 증가하는 연속함수 $f(x)$의 역함수 $f^{-1}(x)$가 다음 두 조건을 만족한다. (가) $x \geq 0$에서 $f^{-1}(x)$는 연속이다. (나) $x \geq 0$에서 $\displaystyle\int_0^x e^{-t} f^{-1}(t)\,dt = x^2$이다.

(1-1) $f^{-1}(\ln 2)$, $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$, $f'\left(f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right)$의 값을 각각 구한다. **(70점)**

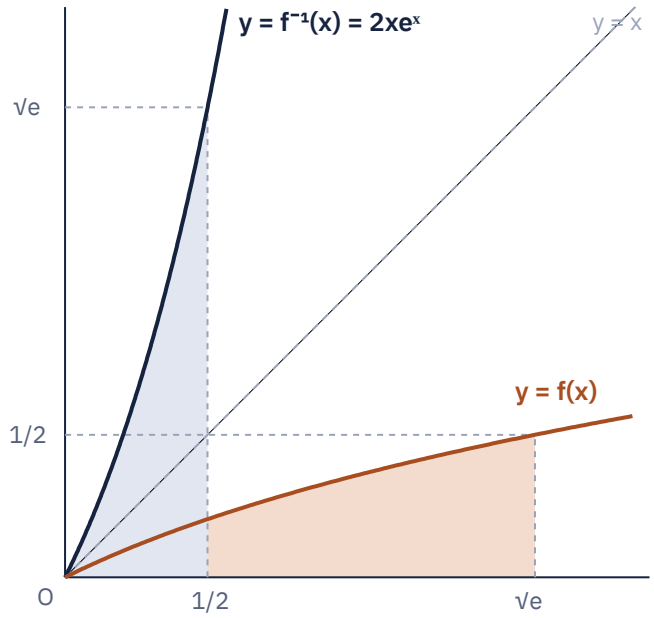
(1-2) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{e}} f(x)\,dx$의 값을 구한다. **(80점)**

(1-3) $0 \leq x \leq 4\ln 2$에서 $g(x) = f(x) - \frac{x}{4}$라 하자. $g(x)$가 $x = \alpha$에서 최댓값을 가질 때, $g(\alpha)$를 α의 유리식으로 나타낸다. **(80점)**

문항 원문은 세종대학교 입학처가 공개한 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서(문항카드 5번)에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



두 그래프는 y = x에 대해 대칭

주황: f 아래 넓이(구할 값)

파랑: f^{-1} 아래 넓이(식을 앎)

주황 + (파랑을 y = x로 뒤집은 것)
= 가로 √e, 세로 1/2인 직사각형

핵심 관찰. (나)를 미분하면 $f^{-1}(x) = 2xe^x$가 나옵니다. 이 식을 거꾸로 풀어 $f(x)$를 식으로 쓰는 것은 고등학교 범위에서 할 수 없으므로, f에 대한 질문은 모두 **f^{-1}의 식으로 바꿔서** 답합니다. 미분계수는 역함수의 미분법으로, 정적분은 그래프의 대칭(또는 치환)으로, 최댓값은 f'이 감소한다는 성질로 처리합니다.

완성 답안

(1-1) f^{-1}의 식과 세 값

$x > 0$에서 (나)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $e^{-x}f^{-1}(x) = 2x$이므로 $f^{-1}(x) = 2xe^x$ $(x > 0)$이다. (가)에서 $f^{-1}(x)$는 $x = 0$에서 연속이므로 $f^{-1}(0) = \lim_{x\to 0+} 2xe^x = 0$이다. 따라서 $x \geq 0$에서 $f^{-1}(x) = 2xe^x$이다.

$$f^{-1}(\ln 2) = 2\ln 2 \cdot e^{\ln 2} = 4\ln 2, \qquad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$$

$(f^{-1})'(x) = 2(1+x)e^x > 0$ $(x \geq 0)$이므로 역함수의 미분법에 의하여

$$f'\left(f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{1}{(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \sqrt{e}} = \frac{1}{3\sqrt{e}}$$

답: $f^{-1}(\ln 2) = 4\ln 2$, $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{e}$, $f'\left(f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{1}{3\sqrt{e}}$

(1-2) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{e}} f(x)\,dx$

(1-1)에서 $f(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}$이고, $f^{-1}(0) = 0$이므로 $f(0) = 0$이다. f는 증가하므로 $0 \leq x \leq \sqrt{e}$에서 $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$이다. 곡선 $y = f(x)$와 $y = f^{-1}(x)$는 직선 $y = x$에 대하여 대칭이므로, 곡선 $y = f(x)$와 직선 $y = \frac{1}{2}$, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 곡선 $y = f^{-1}(x)$와 x축, 직선 $x = \frac{1}{2}$로 둘러싸인 부분의 넓이 $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} f^{-1}(x)\,dx$와 같다. 두 넓이를 합하면 가

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

로 $\sqrt{e}$, 세로 $\frac{1}{2}$인 직사각형의 넓이이므로

$$\int_0^{\sqrt{e}} f(x)\,dx = \sqrt{e}\cdot\frac{1}{2} - \int_0^{\frac{1}{2}} 2xe^x\,dx$$

부분적분법에 의하여 $\int_0^{\frac{1}{2}} 2xe^x\,dx = \left[2(x-1)e^x\right]_0^{\frac{1}{2}} = -\sqrt{e}+2$이므로

$$\int_0^{\sqrt{e}} f(x)\,dx = \frac{\sqrt{e}}{2} - (2-\sqrt{e}) = \frac{3\sqrt{e}}{2} - 2$$

답: $\frac{3\sqrt{e}}{2} - 2$

(1-3) $g(\alpha)$를 α의 유리식으로

$f(0)=0$이고, $f^{-1}(\ln 2) = 4\ln 2$에서 $f(4\ln 2) = \ln 2$이므로 $g(0)=0$, $g(4\ln 2) = \ln 2 - \ln 2 = 0$이다.
$(f^{-1})'(x) > 0$이므로 f는 미분가능하고, g는 닫힌구간 $[0, 4\ln 2]$에서 연속, 열린구간에서 미분가능하다. 롤의 정리에 의하여 $g'(a) = f'(a) - \frac{1}{4} = 0$인 a가 $0 < a < 4\ln 2$에 존재한다.

이제 이 a가 하나뿐이고 최댓값을 주는 점임을 보이자. $f'(x) = \frac{1}{(f^{-1})'(f(x))}$이고, x가 커지면 $f(x)$가 커지며 $(f^{-1})'(t) = 2(1+t)e^t$는 증가하므로 $f'(x)$는 감소한다. 따라서 $g'(x) = f'(x) - \frac{1}{4}$도 감소하므로 $g'(x)=0$인 점은 a 하나뿐이고, $x<a$에서 $g'(x)>0$, $x>a$에서 $g'(x)<0$이다. 즉 g는 $x=a$에서 최대이고 $a=\alpha$이다.

$f(\alpha)=s$라 하면 $\alpha = f^{-1}(s) = 2se^s$ ..... ①이고, $f'(\alpha) = \frac{1}{2(1+s)e^s} = \frac{1}{4}$에서 $(1+s)e^s = 2$ ..... ②이다.

① ÷ ②를 하면 $\frac{\alpha}{2} = \frac{2s}{1+s}$이므로 $\alpha(1+s) = 4s$, 즉 $s = \frac{\alpha}{4-\alpha}$이다. ($0<\alpha<4\ln 2<4$이다.) 따라서

$$g(\alpha) = f(\alpha) - \frac{\alpha}{4} = \frac{\alpha}{4-\alpha} - \frac{\alpha}{4} = \frac{4\alpha - \alpha(4-\alpha)}{4(4-\alpha)} = \frac{\alpha^2}{4(4-\alpha)}$$

답: $g(\alpha) = \frac{\alpha^2}{4(4-\alpha)}$

다른 풀이 — (1-2)를 치환으로

$x = f^{-1}(t) = 2te^t$로 치환하면 $f(x)=t$, $dx = 2(1+t)e^t\,dt$이고, $x=0$일 때 $t=0$, $x=\sqrt{e}$일 때 $t=\frac{1}{2}$입니다.

$$\int_0^{\sqrt{e}} f(x)\,dx = \int_0^{\frac{1}{2}} t\cdot 2(1+t)e^t\,dt = 2\left[(t^2-t+1)e^t\right]_0^{\frac{1}{2}} = 2\left(\frac{3}{4}\sqrt{e}-1\right) = \frac{3\sqrt{e}}{2}-2$$

$\{(t^2-t+1)e^t\}' = (t^2+t)e^t$임을 미분으로 확인할 수 있습니다. 대학 채점 기준도 넓이 관계와 치환을 모두 인정합니다. 시험장에서는 한 방법으로 풀고 다른 방법으로 검산하면 안전합니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

세종대학교가 공개한 채점 기준은 230점을 다음과 같이 나눴습니다. (1-1) $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{e}$ **20점**, $f^{-1}(\ln 2) = 4\ln 2$ **20점**, $f'(\sqrt{e}) = \frac{1}{3\sqrt{e}}$ **30점** · (1-2) 넓이 관계 또는 치환으로 적분 식 세우기 **40점**, 답 **40점** · (1-3) $f'(a)=\frac{1}{4}$를 만족하는 a가 α임을 설명 **20점**, $2xe^x=\alpha$로 쓰기 **10점**, $(1+x)e^x=2$ **10점**, $g(\alpha)=\frac{\alpha^2}{4(4-\alpha)}$ **40점**.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
(1-1)	f^{-1}의 두 값 20+20 · 미분계수 30	(나)를 미분해 얻은 식을 f의 식으로 착각하기. $f'(f^{-1}(\frac{1}{2}))$를 $(f^{-1})'(\frac{1}{2})$로 쓰고 역수를 빠뜨리기.
(1-1)	(문장에는 없지만 앞 단계)	$x=0$에서의 값을 미분으로 구할 수 없으므로 조건 (가)의 연속성으로 $f^{-1}(0)=0$을 잇는 한 줄.
(1-2)	식 세우기 40 · 답 40	f의 식을 구하려다 시간을 쓰기. 적분 구간이 $\sqrt{e}$에서 $\frac{1}{2}$로 바뀌는 이유($f(\sqrt{e})=\frac{1}{2}$)를 빠뜨리기.
(1-3)	$a=\alpha$ 설명 20	롤의 정리로 존재만 보이고 최대인 이유를 쓰지 않기. g'이 감소한다는 근거가 있어야 "그 점에서 최대"가 됩니다.
(1-3)	두 식 10+10 · 답 40	e^s를 남긴 채 답을 쓰기. "유리식"이라는 요구 형태를 채우려면 두 식을 나눠 e^s를 지워야 합니다.

1 **미분하면 무엇이 나오는지부터**
적분이 든 조건식을 미분하면 적분 안의 함수가 나옵니다. 여기서는 f^{-1}이므로, 이후 모든 질문을 f^{-1}로 바꿔 답하는 방향이 정해집니다.

2 **역함수의 미분은 역수 관계 한 줄**
$f'(b)=\dfrac{1}{(f^{-1})'(f(b))}$를 먼저 쓰고 값을 넣으면 30점 항목이 분명해집니다.

3 **모르는 함수의 적분은 넓이로**
역함수 그래프와 직선 $y=x$의 대칭을 이용해 "직사각형 – 역함수 쪽 넓이"로 바꿉니다.

4 **존재 다음엔 유일성과 최대**
롤의 정리는 "있다"만 말해 줍니다. g'이 감소해 부호가 양에서 음으로 바뀐다는 문장으로 최대를 확정합니다.

5 **요구 형태 확인**
"α의 유리식"처럼 답의 꼴을 정해 준 문제는 마지막 줄에서 그 꼴이 맞는지 다시 봅니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
(1-1)	(나)를 미분해 $f^{-1}(x)=2xe^x$, 연속성으로 $f^{-1}(0)=0$, 역함수의 미분법으로 $\frac{1}{3\sqrt{e}}$	같은 흐름 + $(f^{-1})'>0$을 먼저 밝혀 역함수의 미분법을 쓸 수 있는 근거를 명시
(1-2)	그래프 대칭으로 $\frac{\sqrt{e}}{2}-\int_0^{1/2}2xe^x\,dx$, 별해로 치환	같은 두 방법 + 대칭으로 바뀌는 두 영역을 문장으로 설명
(1-3)	롤의 정리, $(f^{-1})''>0$에서 g가 위로 볼록해 $a=\alpha$, 두 식에서 $x=\frac{\alpha}{4-\alpha}$	같은 결과 + 볼록 대신 "f'이 감소"를 역함수의 미분법으로 보이고 g'의 부호 변화로 최대를 확정

최종 답 $4\ln 2$, $\sqrt{e}$, $\dfrac{1}{3\sqrt{e}}$, $\dfrac{3\sqrt{e}}{2}-2$, $\dfrac{\alpha^2}{4(4-\alpha)}$는 대학 예시답안과 같습니다(조건 (나)를 수치 적분으로, f를 f^{-1}의 수치 역함수로 만들어 함숫값·미분계수·정적분·최댓값을 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 세종대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 보고서에서 확

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 세종대학교 2026학년도 논술(논술우수자 전형) 자연계열A [문제 1], 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서 문항카드 5번(채점 기준·예시 답안) · 시험 정보: 세종대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 세종대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.